



Assignatura: Desenvolupament, aprenentatge i educació.

Màster de Formació de Professorat.

Especialitat de Ciències Naturals.



Mòdul de Gestió de l'Ambient d'Aprenentatge a l'aula.

35% del valor de l'assignatura

Docents: Lluís Terrado i Arturo Cortés

1ª Sessió
(16-OCT)

2ª Sessió
(30-OCT)

3ª Sessió
(3-NOV)

4ª Sessió
(11-DES)

5ª Sessió
(14-GEN)

Redacció i lliurament de la TASCA FINAL del mòdul

SEGONA FASE DE PRACTICUM

La TASCA FINAL consistirà en completar certs apartats de la SA que preparareu per a la segona fase del practicum.

35%

**Mòdul de gestió de
l'ambient
d'aprenentatge**

1.)

Pla de gestió de l'aula

2.)

Estratègies de motivació

35%

**Mòdul
d'ensenyament i
avaluació**

3.)

Estratègies d'avaluació

4.)

Instruments d'avaluació

		EXPERT	AVANÇAT	APRENENT	NOVELL	
DISSENY DEL PLA DE GESTIÓ DE L’AULA	Construcció del vincle i incorporació de rutines	Explica de manera detallada i amb propòsit les estratègies per construir el vincle i les rutines que utilitzarà durant la SA.	Explica de manera completa o correcta les estratègies per construir el vincle i les rutines que utilitzarà durant la SA.	Explica de manera incompleta o incorrecta les estratègies per construir el vincle i les rutines que utilitzarà durant la SA.	Falten elements clau del pla de gestió de l'aula com les estratègies per construir el vincle o les rutines que s'utilitzaran.	10%
	Establiment de límits.	Inclou les normes i el sistema de conseqüències, la manera en què presentarà el seu propòsit als estudiants i el seu paper a l'aula per garantir la seva vigència.	Inclou les normes i el sistema de conseqüències i la manera en què presentarà el seu propòsit als estudiants o el seu paper a l'aula per garantir la seva vigència.	Inclou només les normes i el sistema de conseqüències que utilitzarà durant l'execució de la SA.	Falten elements clau del pla de gestió de l'aula com les normes o acords de convivència o el sistema de conseqüències.	10%
DISSENY DEL PLA DE FOMENT DE LA MOTIVACIÓ	Estratègies que actuen sobre el valor subjectiu.	S'expliquen les estratègies que utilitzarà per promoure el valor subjectiu que els estudiants atorguen als objectius d'aprenentatge, de manera detallada i contextualitzada dins de la SA. Es nota un profund nivell de reflexió i enteniment del propòsit de cadascuna.	S'expliquen les estratègies que utilitzarà per promoure el valor subjectiu que els estudiants atorguen als objectius d'aprenentatge, de manera detallada i contextualitzada dins de la SA. Es nota un bon nivell de reflexió i enteniment del propòsit de cadascuna.	S'expliquen les estratègies que utilitzarà per promoure el valor subjectiu que els estudiants atorguen als objectius d'aprenentatge. Es nota cert nivell de reflexió, però la informació és incompleta o poc específica.	L'explicació de les estratègies que utilitzarà per promoure el valor subjectiu que els estudiants atorguen als objectius d'aprenentatge revela poc enteniment del seu sentit i propòsit.	10%
	Estratègies que actuen sobre la confiança.	S'expliquen, de manera detallada i contextualitzada, les estratègies que utilitzarà per promoure la confiança dels estudiants. Es nota un profund nivell de reflexió i enteniment del propòsit de cadascuna..	S'expliquen, de manera detallada i contextualitzada, les estratègies que utilitzarà per promoure la confiança dels estudiants. Es nota un bon nivell de reflexió i enteniment del propòsit de cadascuna.	S'expliquen les estratègies que utilitzarà per promoure la confiança dels estudiants, però la informació és incompleta o poc específic	L'explicació de les estratègies que utilitzarà per promoure la confiança dels estudiants revela poc enteniment del seu sentit i propòsit.	10%
DISSENY DE L’ESTRATÈGIA D’AVALUACIÓ I REGULACIÓ	Moments d’aplicació.					5%
	Seqüència d’aplicació.					5%
	Paper de l’alumnat.					5%
	Paper dels docents.					5%
DISSENY D’UN INSTRUMENT D’AVALUACIÓ I REGULACIÓ	Definició dels elements de l’activitat d’avaluació.					10%
	Disseny de l’instrument d’avaluació					10%
FORMAT I COHESIÓ LINGÜÍSTICA						10%
COHERÈNCIA GLOBAL DE L'ACTIVITAT						10%

Document resum dels indicadors per fer l'observació de les classes.

Sense explicacions.

La GESTIÓ DE L'AULA assegura que el temps s'aprofita al màxim, que les relacions entre l'alumnat i amb el/la docent són de qualitat i que el comportament general permet l'aprenentatge.				
El/la docent construeix i cuida el vincle amb els seus estudiants.				
G1	G2		G3	
Coneix els seus estudiants i ha aprofundit en aquells que suposen un major desafiament.	Quan dona instruccions o corregeix, ho fa cuidant a la persona i preservant el vincle.		Fa bon ús del reforç positiu perquè els estudiants prenguin consciència d'allò que estan fent bé.	
El/la docent estableix rutines i límits amb els seus estudiants per fomentar altes expectatives de comportament i aprofitar al màxim el temps a classe.				
G4	G5	G6	G7	G8
Utilitza rutines per estalviar temps i energia en tasques bàsiques com l'inici de la classe o captar l'atenció per donar una instrucció.	La classe només s'inicia quan els estudiants estan complint altes expectatives de comportament.	El/la docent manté en tot moment el radar actiu per detectar el mal comportament quan és incipient.	El/la docent actua de la manera menys invasiva possible, diferenciant quan cal correcció i quan conseqüència.	El/la docent adapta  registre comunicatiu a les diferents situacions a l'aula.

Fomenta la MOTIVACIÓ dels estudiants cap a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge.			
El/la docent utilitza estratègies que promouen el valor subjectiu (JO VULL) perquè fan que els objectius d'aprenentatge es percebin interessants i útils.			
M1	M2	M3	M4
Utilitza elements de suspens, drama i emoció per a generar curiositat i atraure l'atenció quan presenta nous objectius d'aprenentatge.	Utilitza exemples o contextos relacionats amb els interessos de l'alumnat.	Fa explícita la importància d'assolir els objectius d'aprenentatge per als estudiants i emfatitza com l'educació obre oportunitats a la vida.	El propi enfocament competencial connecta el que s'aprèn amb exemples o contextos on es reflecteix la seva utilitat.
El/la docent utilitza estratègies que promouen la confiança (JO PUC) perquè actuen sobre la dificultat de les tasques o sobre les creences de l'alumnat.			
M5	M6		M7
Tracta els errors com a oportunitats d'aprenentatge.	El reforç positiu als èxits emfatitza accions concretes alineades amb els objectius d'aprenentatge i no trets.		Trenca les tasques complexes en files parcials per a oferir als estudiants oportunitats d'èxit des del principi.

Document resum dels indicadors per fer l'observació de les classes.

Amb explicacions.

La seva **GESTIÓ DE L'AULA** assegura que el temps s'aprofita al màxim, que les relacions amb l'alumnat són de qualitat i que el comportament general permet l'aprenentatge.

El/la docent construeix i cuida el **vincle** amb els seus estudiants.

G1 Coneix els seus estudiants i ha aprofundit en aquells que suposen un major desafiament.

- El tipus d'interaccions que es produeixen quan el/la docent i els estudiants es troben a la classe dona molta informació general sobre el tipus de vincle, però concretament el grau de coneixement que té el/la docent dels estudiants pot observar-se en què:
 - Coneix el nom dels estudiants i es dirigeix a ells/es pel seu nom.
 - Fa comentaris o posa exemples relacionats amb la realitat propera del·l'estudiant, els seus referents o els seus gustos i aficions.
 - Explica i comparteix amb els estudiants aspectes de la seva vida personal.

G2 Quan dona instruccions o corregeix, ho fa cuidant a la persona i preservant el vincle.

- En moments en què ha de corregir els estudiants o ha de donar instruccions, el/la docent:
 - És model de constància emocional (evita cridar, amenaçar o utilitzar el sarcasme) i de respecte ("per favor", "gràcies" i "perdó")
 - Tracta de preservar l'anonimat de la persona a qui corregeix.
 - Emfatitza propòsit enfront poder.
 - Etiqueta el comportament i no a la persona.
 - Assumeix el millor.

G3 Fa bon ús del reforç positiu perquè els estudiants prenguin consciència d'allò que estan fent bé.

- El/la docent agraeix de manera genuïna i freqüent l'alumnat que compleix les expectatives.
- El/la docent elogia l'alumnat que excedeix les expectatives o ha fet un gran esforç per complir-les. Aquest elogis són concrets i emfatitzen accions, el treball o l'esforç i no trets personals.

Document resum dels indicadors per fer l'observació de les classes.

Amb explicacions.

El/la docent estableix rutines i límits amb els seus estudiants per fomentar altes expectatives de comportament i aprofitar al màxim el temps a classe.	
G4	Utilitza <u>rutines</u> per estalviar temps i energia en tasques bàsiques com l'inici de la classe o per captar l'atenció abans de donar una instrucció. - Utilitza un procediment que s'ha convertit en rutina per a reduir al màxim el temps que es perd entre el moment en què es troben físicament docents i estudiants i el moment en què comença la classe. - És capaç de captar el 100% d'atenció de forma ràpida i sense cridar perquè disposa d'una rutina per aconseguir-ho.
G5	La classe només s'inicia quan els estudiants estan complint <u>altes expectatives de comportament</u>. El moment en què el docent dona inici a la classe té una importància crucial per a l'ambient d'aprenentatge perquè envia un missatge sobre el llistó al qual és necessari arribar perquè la classe pugui començar. Per això és important iniciar la classe únicament quan tot l'alumnat està complint unes altes expectatives de comportament.
G6	El/la docent manté en tot moment el <u>radar actiu</u> per detectar el mal comportament quan és <u>incipient</u>. - El radar d'un docent és l'atenció que manté de manera constant a tota la classe. Per a aconseguir-ho no allarga el temps en què està donant l'esquena a una part del grup, la seva mirada no se centra en la taula de l'estudiant que li està preguntant... - La importància del radar actiu està en la detecció del mal comportament incipient, sobre el qual la intervenció és senzilla, enfront de l'opció d'esperar-nos a que creixi i la intervenció sigui molt més complexa.
G7	El/la docent actua de la manera <u>menys invasiva possible</u>, diferenciant quan cal fer una correcció i quan aplicar una conseqüència. - Quan el mal comportament no acaba de trencar una norma cal utilitzar la correcció menys invasiva possible, però en casos d'alt grau de disruptió, persistència en el mal comportament o desafiament del límits - La importància del radar actiu està en la detecció del mal comportament incipient, sobre el qual la intervenció és senzilla, enfront de l'opció d'esperar-nos a que creixi i la intervenció sigui molt més complexa sol ser convenient aplicar una conseqüència.
G8	El/la docent adapta el <u>registre comunicatiu</u> a les diferents situacions a l'aula. El registre comunicatiu (paraules escollides, to de veu, expressió facial i llenguatge corporal) casual és diferent al de les instruccions importants i el docent ha de fer el canvi segons el que demani cada moment de la classe.

Document resum dels indicadors per fer l'observació de les classes.

Amb explicacions.

Fomenta la **MOTIVACIÓ** dels estudiants cap a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge.

El/la docent utilitza estratègies que promouen el valor subjectiu (JO VULL) perquè fan que els objectius d'aprenentatge es percebin interessants i útils.

M1	Utilitza elements de suspens, drama i emoció per a generar <u>curiositat i atraure l'atenció</u> quan presenta nous objectius d'aprenentatge.
----	---

- Un dels propòsits de l'inici d'una classe quan es comença a treballar un nou objectiu d'aprenentatge és despertar la curiositat i atraure l'atenció de manera que es percebi interessant.

M2	Utilitza exemples o contextos relacionats amb <u>els interessos de l'alumnat</u> .
----	--

- Quan els estudiants treballen amb activitats on els objectius d'aprenentatge es relacionen amb contextos coneguts o pròxims fomentem que es percebin més interessants.

M3	Fa <u>explícita la importància</u> d'assolir els objectius d'aprenentatge per als estudiants i emfatitza com l'educació obre oportunitats a la vida.
----	--

- És veritat que no sempre és fàcil fer explícit com li canvia la vida a l'estudiant per aconseguir els objectius d'aprenentatge. No obstant això, moltes vegades podríem fer-ho però no ho fem. En aquest sentit és útil fer freqüents connexions d'aquests amb la visió i de la visió amb les oportunitats que els obre en la vida.

M4	El propi <u>enfocament competencial</u> connecta el que s'aprèn amb exemples o contextos on es reflecteix la seva utilitat.
----	---

- Per la seva pròpia naturalesa, l'enfocament competencial posa de manifest com els aprenentatges són útils per a resoldre problemes o satisfer necessitats en contextos reals o realistes. Obviament, si aquests contextos estan relacionats amb temes d'interès, molt millor.

Document resum dels indicadors per fer l'observació de les classes.

Amb explicacions.

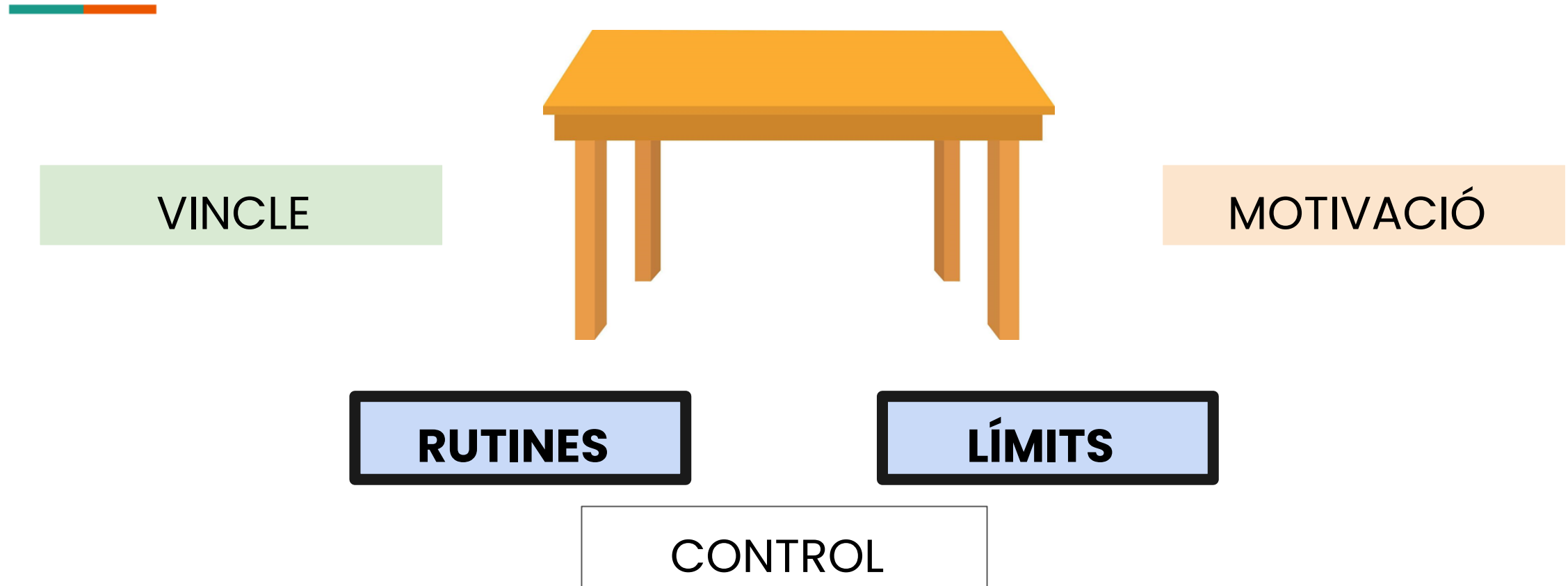
El/la docent utilitza estratègies que promouen la <u>confiança</u> (JO PUC) perquè actuen sobre la dificultat de les tasques o sobre les creences de l'alumnat.	
M5	Tracta els <u>errors com a oportunitats d'aprenentatge</u> . • Per tractar els errors com a oportunitats d'aprenentatge el/la docent ensenya a aprofitar-los per a millorar i ofereix oportunitats per a tornar a practicar sobre el mateix per a viure aquesta millora. • És requisit previ que la classe sigui un entorn segur per equivocar-se, on els estudiants estiguin oberts a arriscar-se i a compartir i discutir els errors.
M6	El reforç positiu als èxits <u>emfatitza accions concretes</u> alineades amb els objectius d'aprenentatge i no trets. • El reforç positiu als èxits dels estudiants emfatitza treball, esforç i accions concretes (que l'estudiant pot triar repetir) alineades amb els objectius d'aprenentatge i no trets.
M7	Trenca les tasques complexes en fites parcials per a oferir als estudiants <u>oportunitats d'èxit des del principi</u> . • No hi ha res que generi més confiança que les experiències d'èxit. Això no s'aconsegueix rebaixant el nivell, sinó que descomponent les tasques complexes en fites parcials per a donar a l'estudiant oportunitats d'èxit primerenques. Aquesta estratègia és especialment rellevant en matèries o temes que s'aprecien especialment difícils i que poden causar inseguretat.



2^a Sessió. L'impacte de les rutines en l'ambient d'aprenentatge.

Dilluns, 20 d'octubre | Artur Cortés

Àrees implicades en la construcció de l'ambient d'aprenentatge.



Legal Disclaimer



Tenir **CONTROL** a una aula és sovint un repte **ADAPTATIU**.



Repte TÈCNIC



Repte ADAPTATIU



Repte TÈCNIC



Aprendre a fer una
paella.

Muntar un moble d'IKEA.

Repte ADAPTATIU



Després de 25 anys casat,
afrontar una separació.

Arriba la pandèmia i he de
passar 24/7 a casa amb el meu
company de pis amb qui em
estic barallat.

Repte TÈCNIC



Requereixen l'aprenentatge
d'una tècnica.

La solució vindrà de fora. Per
exemple d' un expert que
ensenyi la tècnica.

Són reptes fàcils d'identificar.

Repte ADAPTATIU



Requereixen que la persona canviï ella
mateixa: rutines, creences, rols, relacions...

Es pot rebre acompanyament, però la
solució vindrà del treball que faci la
persona amb si mateixa.

Són reptes difícils d'identificar (i fàcils
de negar)

Repte TÈCNIC



Normalment la gent es receptiva a les solucions tècniques.

La solució sol implementar-se de manera senzilla i àgil.

Repte ADAPTATIU



Les persones solen resistir-se als canvis adaptatius.

La solució requereix experimentar amb noves perspectives i pot requerir molt de temps per implementar-se.

Repte TÈCNIC



Repte ADAPTATIU



Els meus estudiant no són
puntuals a l'hora de tornar
a la classe després del pati.

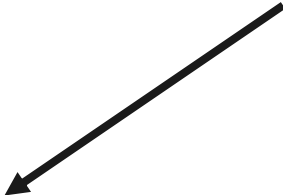
Repte TÈCNIC



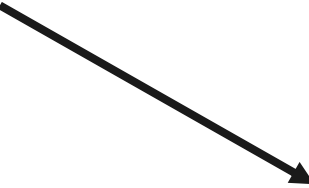
Repte ADAPTATIU



Els meus estudiant no són
puntuals a l'hora de tornar
a la classe després del pati.



No conec cap estratègia d'inici
de classe ni sé com posar límits.



Crec que aquests alumnes no
són capaços d'esforçar-se per
arribar puntuals a classe.

Tenir **CONTROL** a una aula és sovint un repte **ADAPTATIU**.



BAIXES EXPECTATIVES

"Pobrets... suficient
tenen amb venir a
classe."

INSEGURETATS

"Si li dic alguna
cosa, potser tinc un
conflicte amb ell/a."

CREENCES

"Posar límits em
converteix en un
sargento, un Hitler..."

An iceberg floating in a blue ocean under a cloudy sky. The visible tip of the iceberg is small and jagged, while the submerged part is much larger and smoother. The water is a deep blue, and the sky is light blue with white clouds.

**“No sé com fer que arribin puntuals
del pati. Cap estratègia funciona.”**

Inseguretats

Expectatives

Creences

I com es supera un repte ADAPTATIU?



Reconèixer que tens una creença, una inseguretat o baixes expectatives.

Atrevir-se a provar coses noves, considerar noves perspectives, adoptar un rol diferent o sortir de la zona de confort.

Analitzar els resultats, ajustar i **Perseverar**.

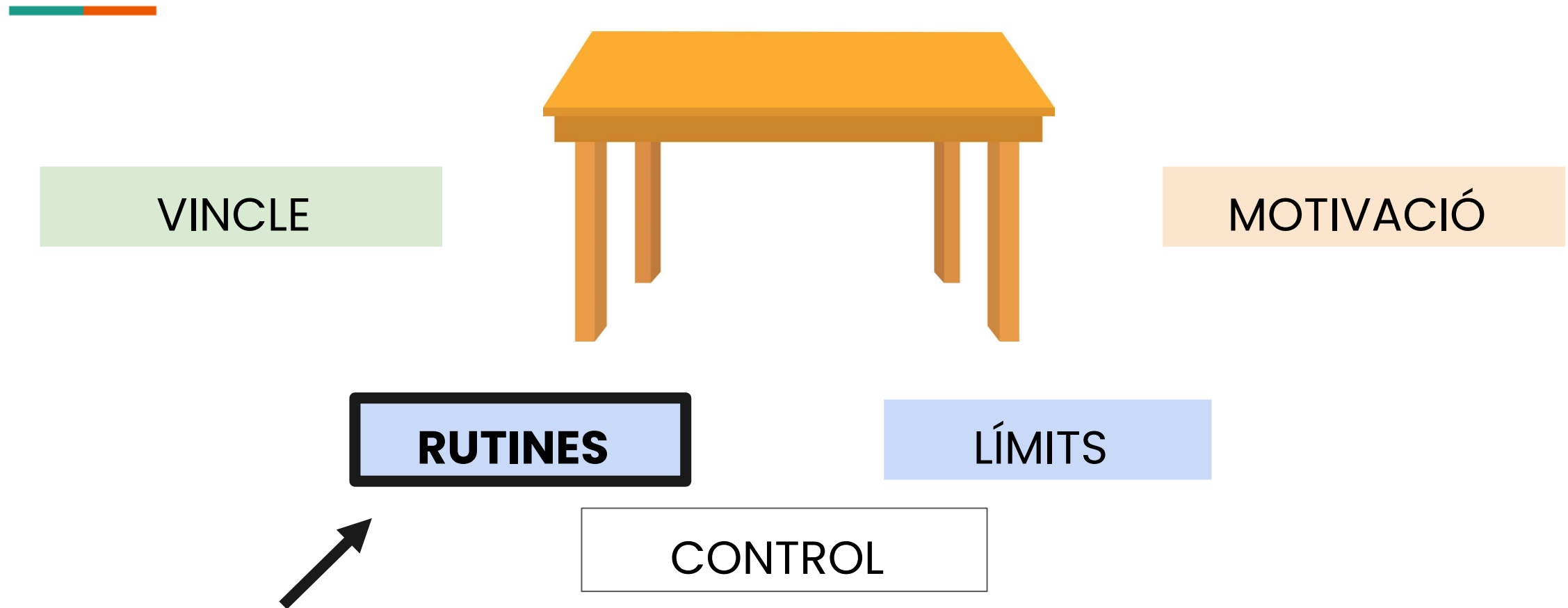
El RAP és més fàcil si...



...si esteu ben acompanyats en els vostres primers anys de docència.

...si arribeu a la docència amb certes competències: reflexió, obertura al feedback, altes expectatives, iniciativa...

Àrees implicades en la construcció de l'ambient d'aprenentatge.



Objectius de la sessió



- Definir què són les **tasques bàsiques**, posar alguns exemples i justificar per què són importants.
- **Dissenyar i incorporar rutines** que millorin l'aprofitament del temps i la energia a classe:
 - En la comunicació d'instruccions de manera clara als estudiants.
 - En el procés d'inici de la classe.

Objectius de la sessió



- Definir què són les **tasques bàsiques**, posar alguns exemples i justificar per què són importants.
- **Dissenyar i incorporar rutines** que millorin l'aprofitament del temps i la energia a classe:
 - En la comunicació d'instruccions de manera clara als estudiants.
 - En el procés d'inici de la classe.

Què són les tasques bàsiques?



Iniciar la classe.

Passar llista d'assistència.

Aconseguir l'atenció del
100% de la classe per donar
una instrucció.

Distribuir materials o recollir-los.

Ordenar les intervencions
dels estudiants.

Què són les tasques bàsiques?

Iniciar la classe.

Passar llista d'assistència.

Aconseguir l'atenció del
100% de la classe per donar
una instrucció.

Distribuir materials o recollir-los.

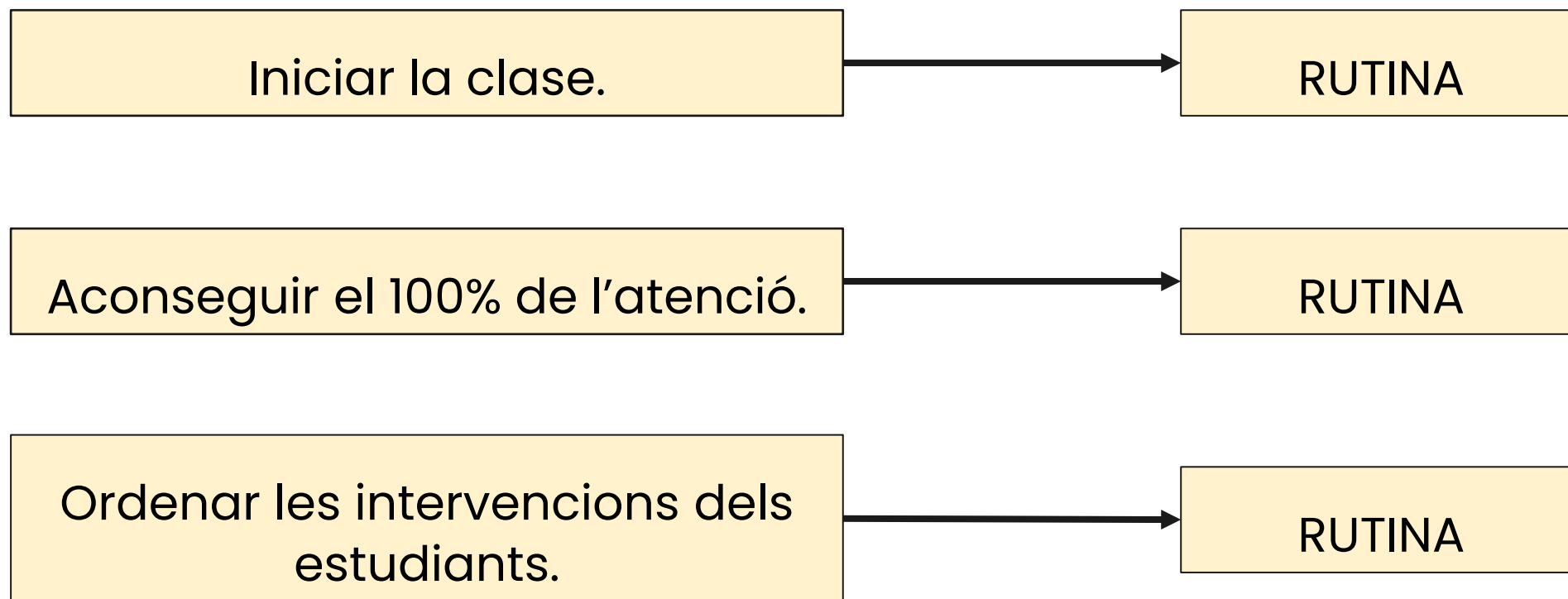
Ordenar les intervencions
dels estudiants.



Consum de temps.

Consum d'energia.

Imagina't com milloraria el teu dia a dia...



Establir rutines.



Dissenyem un
procediment per
facilitar una tasca
bàsica.

+

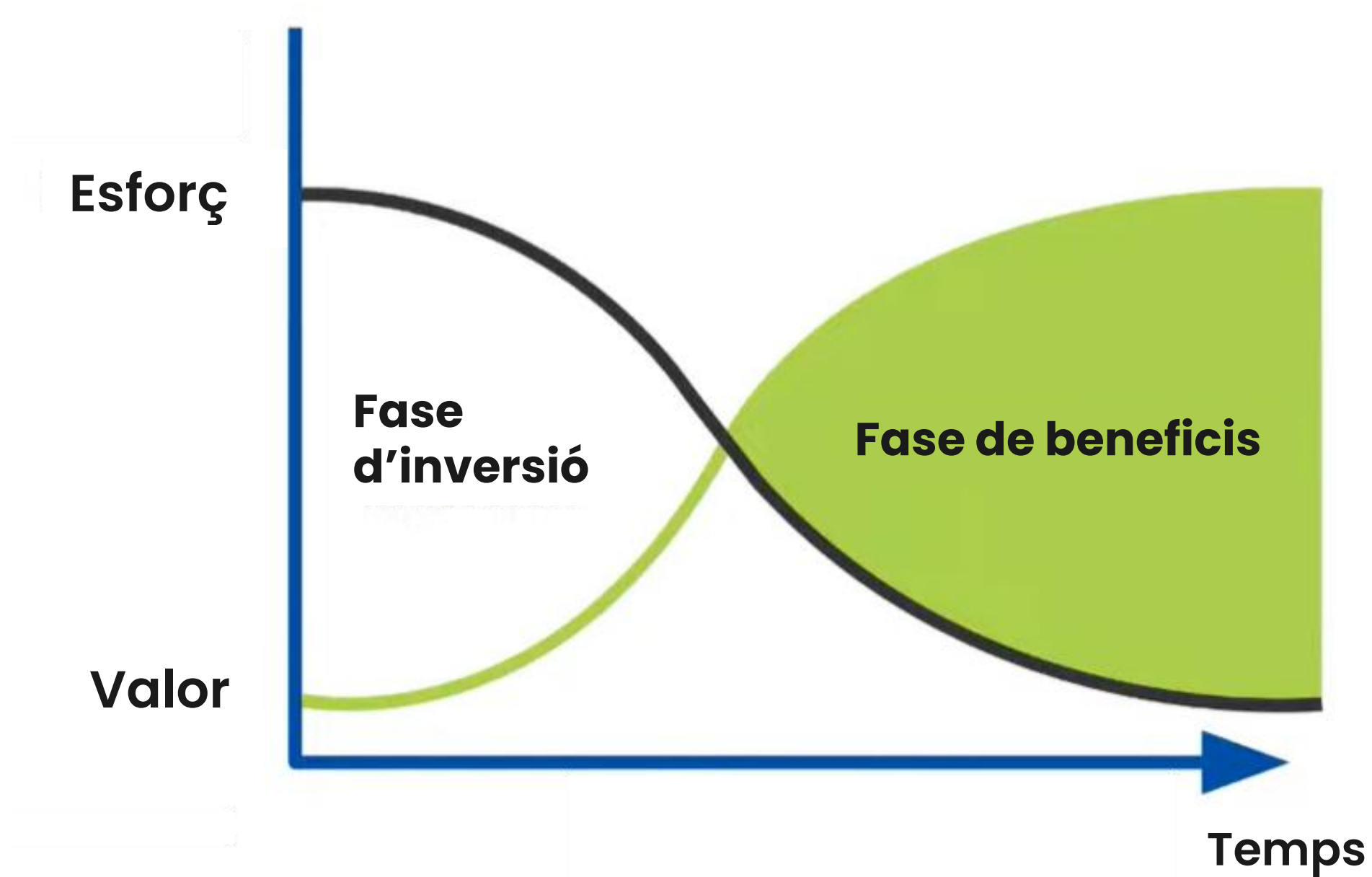
Expliquem el
propòsit.

Practiquem i
corregim.

I practiquem,
practiquem,
practiquem...

=

RUTINA





Objectius de la sessió



- Definir què són les **tasques bàsiques**, posar alguns exemples i justificar per què són importants.
- **Dissenyar i incorporar rutines** que millorin l'aprofitament del temps i la energia a classe:
 - En la comunicació d'instruccions de manera clara als estudiants.
 - En el procés d'inici de la classe.

Establir RUTINES per a tasques bàsiques.

1

Aconseguir el 100% de l'atenció abans de comunicar instruccions.



2

Iniciar la classe.



Establir RUTINES per a tasques bàsiques.

1

Aconseguir el 100% de l'atenció abans de comunicar instruccions.



2

Iniciar la classe.



Captar el 100% de l'atenció.





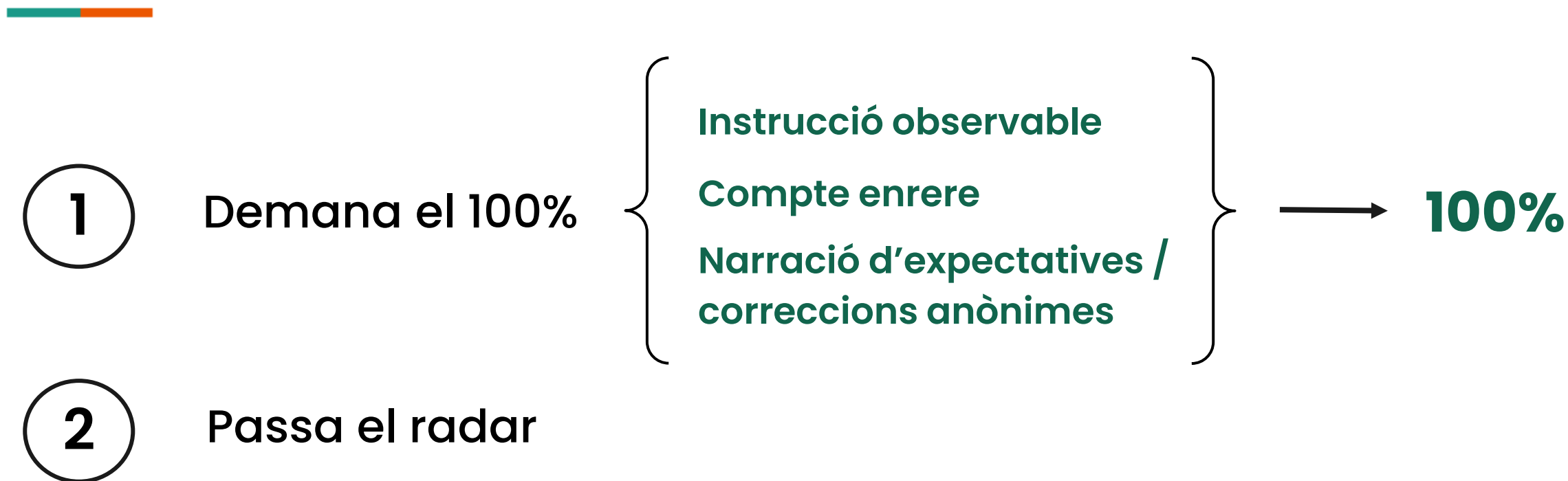


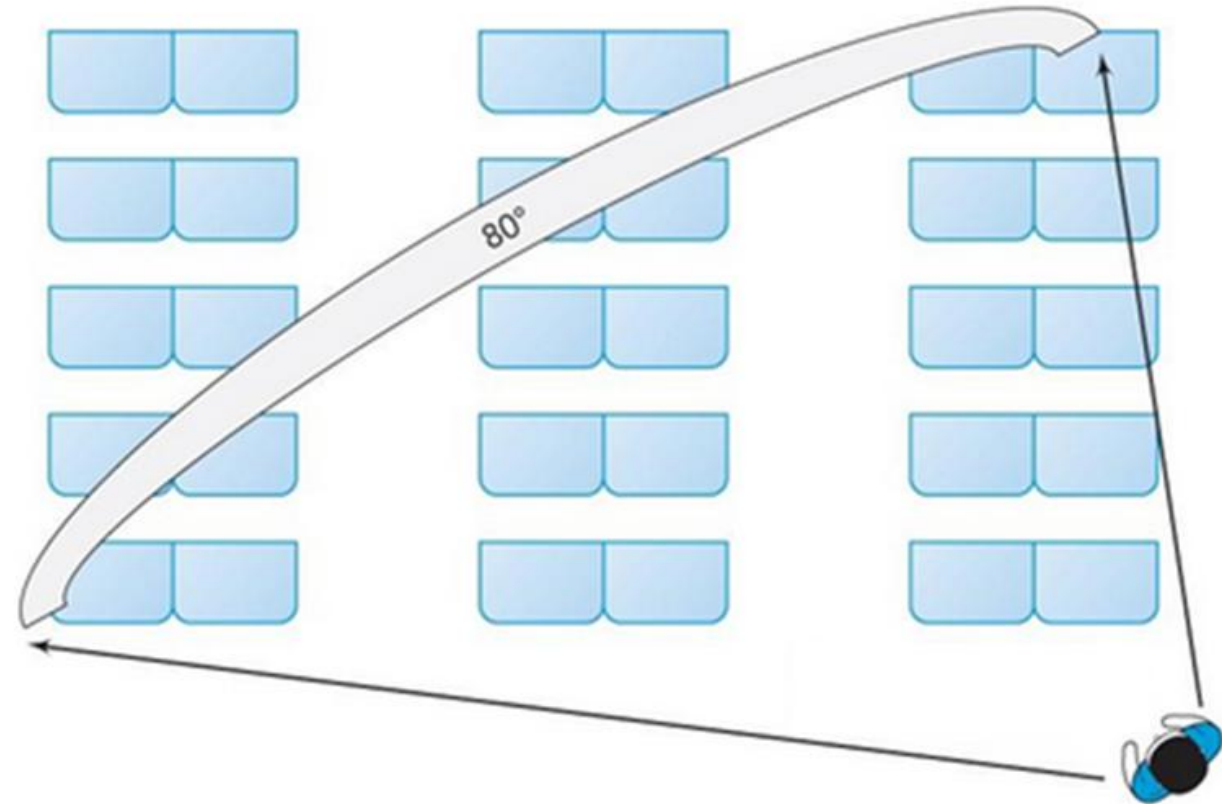
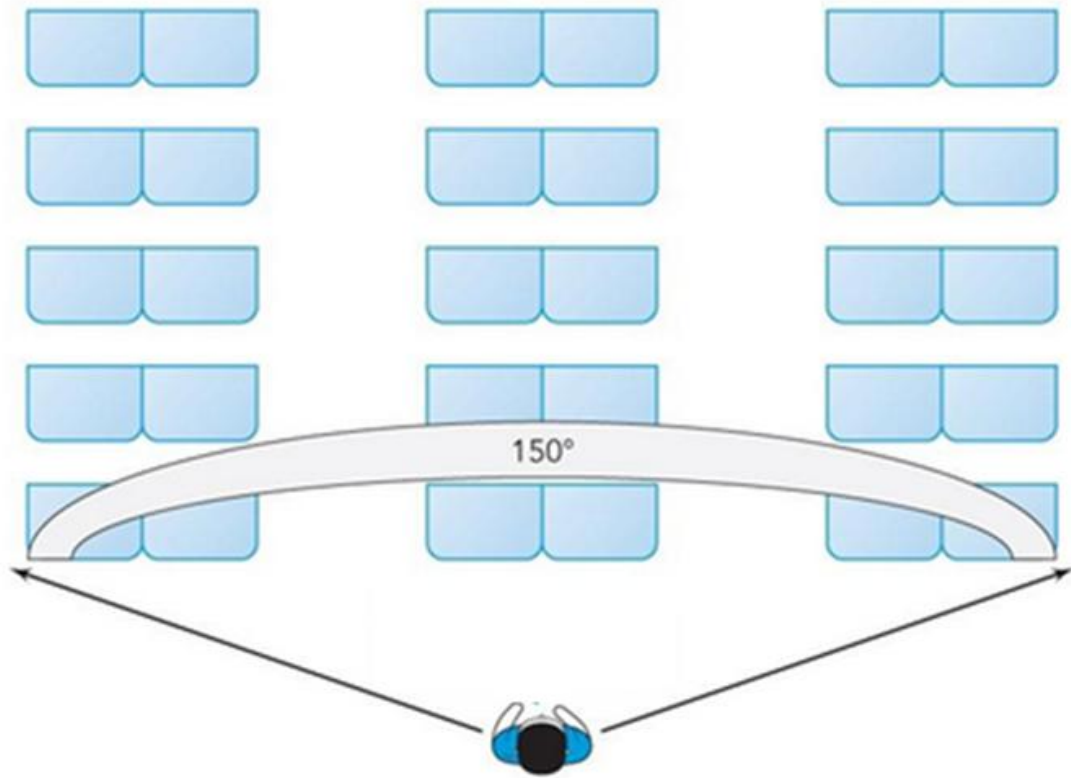


Captar el 100% de l'atenció.

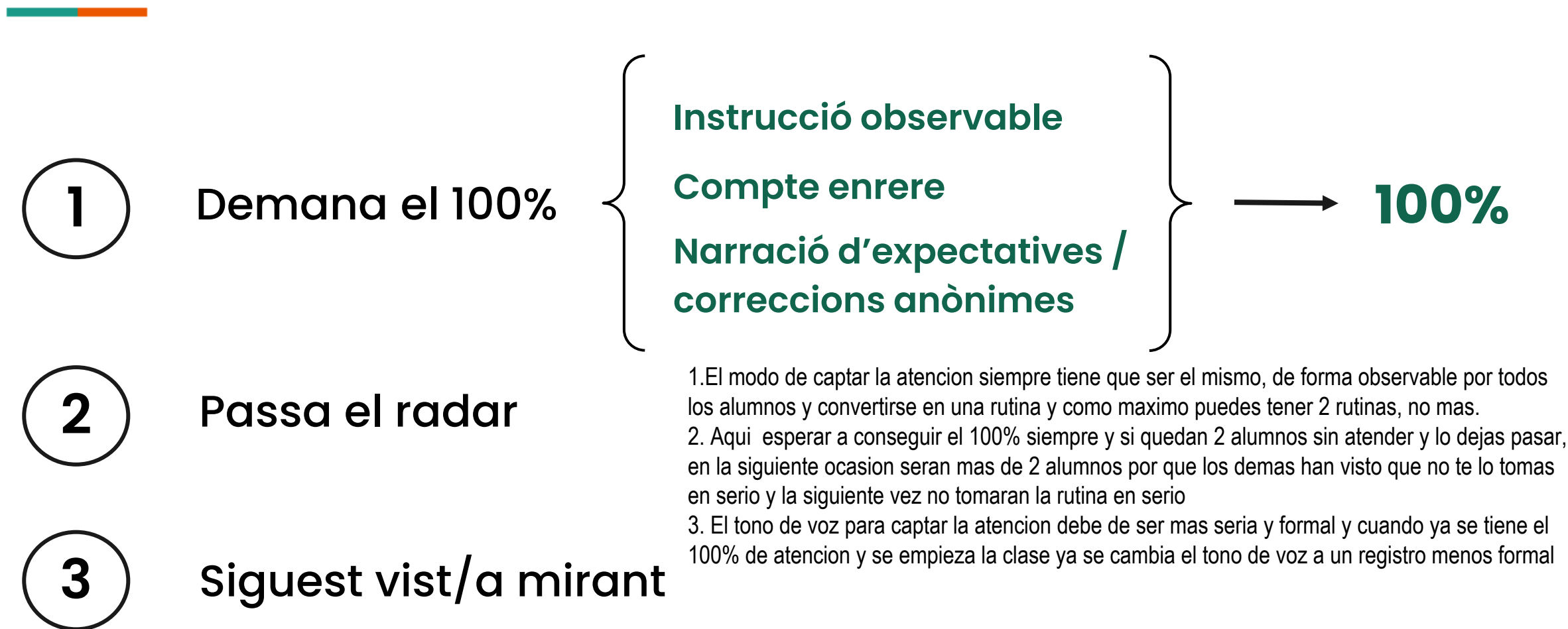


Captar el 100% de l'atenció.





Captar el 100% de l'atenció.



Captar el 100% de l'atenció.



001



002

Repetir per practicar la rutina.



<https://www.youtube.com/watch?v=zen6KOZDXEQ>

Després d'aconseguir el 100% de l'atenció, normalment hem de donar instruccions als estudiants



Després d'aconseguir el 100% de l'atenció, normalment hem de donar instruccions als estudiants



- Què passa si les instruccions no són suficientment clares?



Alguns estudiants simplement no seguiran les instruccions per falta de comprensió.



Altres aprofitaran la confusió per fer la interpretació més convenient o que millor els sembli.

Conseqüències?



Conseqüències?



- **Sempre** haurem d'invertir més temps i energia extra per captar de nou el 100% d'atenció i reexplicar les instruccions per aclarir malentesos.
- **En ocasions** interpretem la confusió com un desafiament i apliquem una correcció o una conseqüència a l'estudiant, erosionant el vincle amb ell/a.



**Desafiament
irreal.**

Donar instruccions clares.



- Seqüència les instruccions en passos.
- Economitza el llenguatge.
- Verifica la comprensió.

Donar instruccions clares.



003

Establir RUTINES per a tasques bàsiques.

1

Aconseguir el 100% de l'atenció abans de comunicar una instrucció.



2

Iniciar la classe.



Compara i contrasta amb dues afirmacions.



“La classe s’inicia quan jo començo a explicar als estudiants el que farem avui.”

“La classe s’inicia en el moment en què jo i els meus estudiants ens trobem físicament a l’aula.”

INICI DE CLASSE.

Arribo jo (sense rutina)



-

-

-

-

-

INICI DE CLASSE.

Arribo jo (sense rutina)

- Capto el 100% d'atenció.
- Reviso i asseguro altes expectatives. Estableixo el llistó que diferencia el "classe" de "no classe"
Antes de empezar la clase despues de la rutina de captar la tencion, NO empezar la clase hasta que todos los alumnos estan centrados, en su sitio, y centrados en tu atencion
- Saludo a la classe.
- Utilitzo un "ganxo" per atraure l'interès o l'atenció cap a l'objectiu d'aprenentatge.
Cuando se comienzan nuevos conceptos, es muy bueno utilizar un gancho POPULISTA para seguir reteniendo la atencion. Despues de varias clases explicando los mismos conceptos, el gancho ya no sera necesario y lo mejor sera ya activar conocimientos previos
- Activo coneixements previs i comunico els objectius d'aprenentatge.
Esta paso SIEMPRE se debe realizar por que cerebralmente es necesario para empezar una clase correctamente

INICI DE CLASSE.

Arribo jo (amb rutina)



INICI DE CLASSE.

Arribo jo (amb rutina)

 El espacio del aula, es un espacio especial, muy diferente que afuera, patio, etc, PORQUE EN EL AULA SE **ESTA CONSTRUYENDO EL FUTURO DEL ALUMNO** y por tanto hay unas normas diferentes que nos van a ayudar a construir el futuro de los alumnos

- Projecto el “fes-ho ara” i activo el temps.
- Capto el 100% d'atenció: “Bolígrafs a la taula en 5... 4... 3... 2... 1...”
- Salutació a la classe i correcció del “fes-ho ara”.
- Activo coneixements previs i comunico els objectius d'aprenentatge.

FES-HO ARA.



Indica el significado que aportan los prefijos en estas palabras: prejubilación, submundo, superseguro, incumplir, ultramar, anteanoche, exjugador, autoestima.

A continuación, escribe palabras nuevas usando estos prefijos e indica su significado.

- Activitat escrita.
- Es pot fer individualment i sense ajuda perquè és una activitat ja treballada anteriorment.
- Es presenta sempre de la mateixa manera.
- Es fa en un temps definit que es marca amb un rellotge.
- El rol del docent és circular i buscar activament errors i encerts.

INICI DE CLASSE.

Arriben els estudiants



INICI DE CLASSE.



Arriben els estudiants

- Em posiciono al llindar de la porta i, abans d'entrar, demano una expectativa concreta als estudiants. Saludar en la entrada del aula es suficiente para el comienzo con un grupo, evitando el colegeo. Luego ya se puede hacer algo mas informal
- Els que entren saben quins passos seguir. Encara així, des del llindar controlo interior i exterior i puc parar l'entrada per a reforçar a l'interior amb narració positiva o correccions anònimes.
- “Bolígrafs a la taula en 5... 4... 3... 2... 1...” i correcció del “fes-ho ara”
- Activo coneixements previs i comunico els objectius d'aprenentatge.

INICI DE CLASSE.

Arriben els estudiants



004



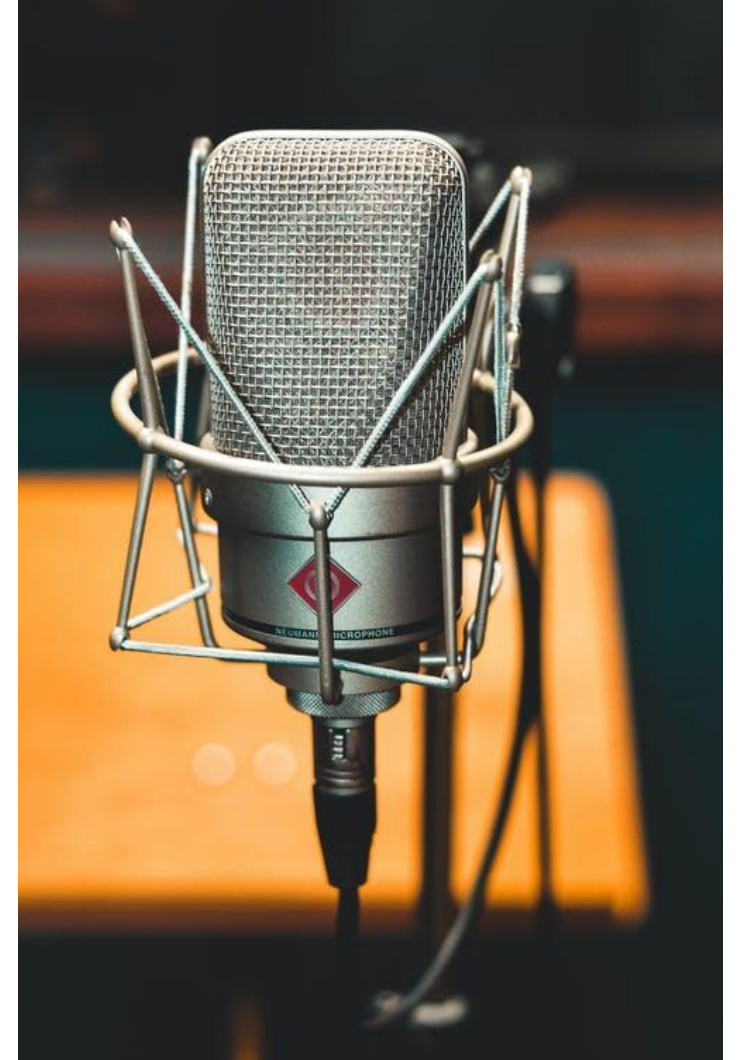
006



005

Micròfon obert.

- Com surto de la sessió?
- Què he descobert i segur que aplicaré amb el meu alumnat.
- Què em motiva més?
- Què em sembla que serà un repte?



Moltes Gràcies!



arturo.cortes@upf.eduv